Domande mega

Tuesday, 1 October 2024 14:13

- Per chi deve ancora passare gal: Buona fortuna. Qui potrete trovare la mia sofferenza, comprende domande aggiornate degli esami.
  - Gli esercizi pratici ci sono fate il 90%
  - Quelli teorici fate il 70%

  Non potete studiarvi a memoria le risposte, siccome i prof cambiano i numeri.
  Ho sofferto troppo per questo esame, mi ha fatto ritardare la laurea di 1 anno, siccome è un esame gambling ed ESTREMAMENTE punitivo
  Non è detto che le risposte che trovate qui sono corrette
  Consigli:
  - Studiatevi bene tutti i procedimenti e pregate che non vi capitano domande che sono fuori da questo file. Gli esercizi sono più o meno gli stessi, però ripetuti
  - Per decidere se rispondere o no ad una domanda, fate il calcolo di quante domande siete sicuri avete fatto corrette vs quanto vi manca per arrivare al 18.
  - Se fate fatica come me con i calcoli... Buona fortuna lmao, io ho sofferto proprio per via di errori di calcoli.

1) Sia A una matrice N x N invertibile. E' possibile determinare una matrice invertibile U tale che U A abbia una riga formata da soli 0?
   - No, mai. Il motivo è che, se A è invertibile, A^{-1} per definizione è anch'essa invertibile

     E per definizione la moltiplicazione tra 2 matrici invertibili mantiene l'invertibilità

     $\det(U * A) = \det(U) * \det(A)$

     Se U*A avesse 1 riga di tutti 0, allora non avrebbe rango massimo, ed allora $\leq$

2) Si consideri la matrice $A = \begin{pmatrix} +2+1+1 \\ -1+1+1 \\ -1+0+2 \end{pmatrix}$

   Fare l'inversa

   $$A^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} C_{11} C_{21} C_{31} \\ C_{12} C_{22} C_{32} \\ C_{13} C_{23} C_{33} \end{pmatrix}}{\det A}$$

   - Calcolo determinante

     $\begin{pmatrix} +2+1+1 \\ -1+1+1 \\ -1+0+2 \end{pmatrix} =_{R_2 = R_2 - R_1} \begin{pmatrix} +2+1+1 \\ -3+0+0 \\ -1+0+2 \end{pmatrix}$

     $|A| = 1 * (-1)^{2+1} * \begin{vmatrix} -3+0 \\ -1+2 \end{vmatrix} = -(-6) = +6$

     Quindi l'ultima è sbagliata

- Affinchè sia invertibile deve essere diversa da 0

- Calcolo dei vari complementi

$C_{11} = 2$
$C_{12} = -(-2+1) = 1$
$C_{13} = +1$
$\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right)$
$C_{21} = -2$
$C_{22} = 4+1 = 5$
$C_{23} = -1$
$\left(-\frac{1}{3}, \frac{5}{6}, -\frac{1}{6}\right)$
$C_{31} = 0$
$C_{32} = -3$
$C_{33} = 3$
$\left(0, -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right)$

Ora uniamo tutti

$$A^{-1} = \frac{\begin{pmatrix} C_{11}C_{21}C_{31} \\ C_{12}C_{22}C_{32} \\ C_{13}C_{23}C_{33} \end{pmatrix}}{\det A} = \frac{\begin{pmatrix} +2-2+0 \\ +1+5-3 \\ +1-1+3 \end{pmatrix}}{6} = \begin{pmatrix} +\frac{1}{3} - \frac{1}{3} + 0 \\ +\frac{1}{6} + \frac{5}{6} - \frac{1}{2} \\ +\frac{1}{6} - \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Quindi è giusta la 2

3) Ponendo $M = \begin{pmatrix} +1+2 \\ +0+1 \end{pmatrix}$

$A_1 = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda & 2\lambda \\ 1-\lambda & \lambda \end{pmatrix}, \lambda \in \mathbb{R} \right\}$
$A_2 = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda & 2\lambda \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} +2+4 \\ +0+2 \end{pmatrix}, \lambda \in \mathbb{R} \right\}$
$A_3 = \begin{pmatrix} +1+1 \\ +1+1 \end{pmatrix}$

Indicare quali tra i seguenti è uno sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^{2,2}$

- L'unione è quando è sia in M che in A
- Affinchè sia uno sottospazio, deve avere lo 0, deve essere chiuso per la somma e moltiplicazione
  - $M \cup A_1$
    - Non è chiuso per lo 0
  - $M \cup A_3$
    - Non è chiuso per lo 0
  - $M \cup A_2$
    - $\begin{pmatrix} \lambda & 2\lambda \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} +3+6 \\ +0+3 \end{pmatrix}$
      E' chiuso per lo 0 sicuro siccome $\lambda = -3 \Rightarrow 0$
      E siccome siamo in $\mathbb{R}^{22}$ allora è chiuso anche somma e

E siccome siamo in $\mathbb{K}$ allora è chiuso anche somma e moltiplicazione

4) Qual'è $\det(A^2 * B^{-1})$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A * A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 5 \\ 3 & -4 & 5 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} =_{R_3 = R_3 + 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det B = (-1 * 2) - (1 * 3) = -2 - 3 = -5$$

$$B_c = (-1)^{i+j} * \det(M_{ij}) = \cdots = \begin{pmatrix} -1 - 2 - 2 \\ +1 + 2 - 3 \\ +2 - 1 - 1 \end{pmatrix}^T = \frac{1}{\det B} \ldots = \cdots$$

- Ricorda: Devi fare C^T

Poi in pratica in realtà cosa si fa è questo

$$\det(A^2 * B^{-1}) = \det(A)^2 * \frac{1}{\det B} = -20$$

5) Sia a un numero reale

$$\begin{cases} 2x - 2y = a \\ ax - y = 0 \\ -x + y = 1 \end{cases}$$

Calcolare rango a seconda di a e dare le casistiche

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & a \\ a & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Switcho 1 e 3 colonna e 1 e 3 riga

  Questo non cambia il rango

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & a \\ a & -2 & 2 \end{pmatrix} =_{R_3 = R_3 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & a \\ a & 0 & 2 - 2a \end{pmatrix} =_{R_3 = R_3 - aR_1}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & a \\ 0 & -a & 2 - a \end{pmatrix} =_{R_3 = R_3 - aR_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & a \\ 0 & 0 & 2 - a - a^2 \end{pmatrix}$$

Quindi il rango dipenderà da

$2 - a - a^2 = 0$

- $a = 3, \quad 2 - 3 - 9$

  Quindi rango = 3 e 1 ed 1 sola soluzione
- $a = 1$

  Qui noi avremmo

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

  Quindi sicuramente $< n$

- $R(A) = R(A|b)$

2 risposte corrette, quindi o a=3 o a=1 è sbagliata e non l'ho notato

Se però andiamo a sostituire a=1 nella prima equazione

Noteremmo che è impossibile

6) Quali sono le relazioni di dipendenza tra i seguenti vettori

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$\backslash 2 /\ \backslash -1 /\ \backslash\ 0\ /\ \backslash\ 1\ /$

- I primi 3 sono indipendenti e anche gli ultimi 3

$$\begin{pmatrix}1 & 3 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 2 & -1 & 0\end{pmatrix} =_{R_3=R_3-2R_1} \begin{pmatrix}1 & 3 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & -7 & 2\end{pmatrix}$$

$$=_{R_3=R_3+7R_1}= \begin{pmatrix}1 & 3 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & \neq 0\end{pmatrix}$$

Quindi i primi 3 sono lin. Ind.
Quindi l'ultima che dice che i primi 3 sono dipendenti è sbagliata
Controllo che

- Il quarto è combinazione linearia dei primi 2

$$\begin{pmatrix}1 & 3 & 0\\ 0 & 1 & -2\\ 2 & -1 & 1\end{pmatrix} =_{R_3=R_3-2R_1}= \begin{pmatrix}1 & 3 & 0\\ 0 & 1 & -2\\ 0 & -7 & 1\end{pmatrix}$$

No, nemmeno questo
Quindi o i primi 3 sono lin. Ind e gli ultimi 3 sono lin. Ind.
O tutti i vettori sono lin. Ind.
Però siccome se il 2 è vero allora il 1 è sempre vero
Dico che la prima è vera

- **Importante** esercizi del genere mi sono sempre quasi capitati

7) Sia $V =< (1,1,2)U(3,0,-1) >$ dove S è il sottospazio vettoriale generato dai vettori nell'insieme S. Per quali dei seguenti insiemi W si ha che V∪W è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$?

$$\begin{vmatrix}1 & 3 & x\\ 1 & 0 & y\\ 2 & -1 & z\end{vmatrix} = 0 \Rightarrow x - 7y + 3z = 0$$

- $W =< (4,1,1) >$
  Falso
- $W =< (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z = x + y >$
  Falso siccome non sono proporzionali
- $w =< (1,-2,-5),(-2,1,3) >$
  Per entrambi i casi, sostituendo è vero

8) Sia k numero reale

$$\begin{cases}3x - 2y + z = 0\\ kx + y + z = 0\\ x + ky - z = 0\end{cases}$$

Quale è vera?

- Per ogni valore k, il sistema ammette soluzione non banale
  Andiamo a fare il sistema

$$\begin{pmatrix}3 & -2 & 1\\ k & 1 & 1\\ 1 & k & -1\end{pmatrix}$$

Nota: $R(A) = R(A|b)$ siccome abbiamo =0, quindi l'importante è che rango sia massimo
Se il determinante è diverso da 0, il rango è massimo
$\det A = (k-6)(k+1)$
Questo vuol dire che il rango non è massimo per $k = 6$ ^ $k = -1$
Quindi k=6 infinite soluzioni

Sicuramente per ogni k non avremo soluzioni banale sempre, per via di k= 6
Quindi l'unica è che k=\pi abbiamo solo soluzione banale (1 sola soluzione, e 0, 0,0 è l'unica)

9) Sia I_A l'insieme costruito dai seguenti vettori

$$I_A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ \alpha \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \ -2 \\ \alpha - 1 \\ \hline 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Scegli una alternativa:

- $I_A \cup \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ costruisce una base in $\mathbb{R}^4$ per ogni $\alpha > 0$
- $\alpha = 0$ i vettori sono lin. Dip.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} =_{R_2=R_2+2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$=_{R_4=R_4+R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Quindi sono lin. Indipendenti

- Esiste una qualche α per la quale sono lin. Dipendenti

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & \alpha - 1 & -2 \\ 0 & -\frac{\alpha + 1}{2} & 1 + \alpha \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -\frac{\alpha + 1}{2} & 1 + \alpha \\ 0 & \alpha - 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cdots \\ \cdots \\ 0\ 0\ 0 \\ 0\ 0\ 2\alpha - 4 \end{pmatrix}$$

Quindi dipendente se $\alpha = 2$

10) Siano x y z w variabili soggette a due condizioni (equazioni) lineari: $a(x, y, z, w) = A, b(x, y, z, w) = B$
Con A e B numeri reali
Quando è possibile determinare altre 2 condizioni $c(\dots) = C, d(..) = D$
Tali che il sistema

$$\begin{cases} a(x, y, z, w) = A \\ b(x, y, z, w) = B \\ c(x, y, z, w) = C \\ d(x, y, z, w) = D \end{cases}$$

Abbia x^2 soluzioni

- Solo quando esistono soluzioni delle prime 2 equazioni
  Se le prime due non hanno soluzioni, vuol dire che il sistema è sempre

Se le prime due non hanno soluzioni, vuol dire che il sistema è sempre impossibile
E siccome possono essere sia dip che ind. Allora possiamo continuare

- Solo quando esistono delle equazioni omogenee a=b=c=0
  L'omogeneità non c'entra, $R(A) = R(A|b)$ ci parla solo se avremo infinite soluzioni in x^n o no
- Solo se le prime due equazioni sono lin. Ind.
  Noi vogliamo soluzioni a x^2
  Quindi vogliamo 2 gradi di libertà (4-2)
  Se a e b sono lin. Dip. Il rango è 1
  Quindi possiamo ancora raggiungere rango = 2
  Quindi possono essere lin. dipendenti
- Mai
  - **Importante:** mi sono capitati esercizi così più volte, imparate la logica di $R(A), R(A|b), R(A) = R(A|b) < n$ ecc

11) $p(x) = x^2 + 2x^3 + 1, \qquad q(x) = -x + 1$
Siano questi due e S lo spazio vettoriale generato dai vettori dell'insieme S
Quale dei seguenti insiemi è un sottospazio vettoriale dello spazio dei polinomi di coeficente reale?

- $p(x) \cup (x^3 + 1)$
  Qui facendo la formula, ci uscirebbe che
  $\lambda(x^3 + 1) = 2x^3 + x^2 + 1$
  Notiamo che non abbiamo x^2
- $(2x^3 + x^2 - x + 2, x^3 + 1) \cup \big(p(x), q(x)\big)$
  Stesso problema di prima
- $q(x) \cup (1, x^2 + x^3)$
  $\lambda(1) + \gamma(x^2 + x^3) = -x + 1$
  Quindi dinuovo impossibile
- $(2x^3 + x^2 + x, 2x^3 + x^2 - x + 2) \cup \big(p(x), q(x)\big)$
  $\lambda w_1 + \gamma w_2 = \lambda 2x^3 + \lambda x^2 + \lambda x + \gamma 2x^3 + \gamma x^2 - x\gamma + 2$
  E questo deve essere uguale a $x^2 + 2x^3 + 1$
  Affinchè sia uguale
  $2x^3 = \lambda 2x^3 + \gamma 2x^3 \Rightarrow \lambda + \gamma = 1$
  Quindi
  $\lambda x^2 + \gamma x^2 = x^2 \Rightarrow \lambda + \gamma = 1$
  $\lambda x - x\gamma = 0 \Rightarrow \lambda = \gamma$
  E quindi torniamo a prima, $2\gamma = 1 \Rightarrow \gamma = \frac{1}{2}$

12) Sia $V =< (1, 0, -1), (2, 2, 0) >$ il sottospazio vettoriale generato,
Esistono valori affinchè $V_\lambda = V \cup \{(\lambda, 1 - \lambda, 0)\}$
Sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^3$

- Solo $\lambda = \frac{1}{2}$
  $$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 - \lambda \\ 0 \end{pmatrix}$$
  $$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + 2\beta \\ 2\beta \\ -\alpha \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = \gamma \\ 2\beta = 1 - \gamma \\ \alpha = 0 \end{cases}$$

$$2\beta = \gamma \Rightarrow \beta = \frac{1}{2}\gamma$$

$$\beta = 1 - \gamma \Rightarrow \frac{1}{2}\gamma + \gamma = 1 \Rightarrow \gamma = \frac{1}{2}$$

Quindi solo per $1/2$

- Tutti:
- No
- Esistono solo 2 vettori

13) $\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\2\\2\end{pmatrix}$ qual'è una base per questi qui?

Prima di tutto, dobbiamo comprendere quando è grande la base

$$\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\0 & 1 & 2\\2 & 0 & 2\end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\0 & 1 & 2\\0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

Quindi rango 2, vuol dire che una di loro è dipendente

E notiamo che è $v_3 = v_1 + 2v_2$

Una base conica può essere v1 e v2, però non è tra le opzioni

- $(v1, (1,0,0))$
- L'unica è $(-1,6,10), (0,1,2)$

  Per comprenderlo

  Prendiamo una base

  $$\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow -2x - 2y + z = 0$$

  Che andando a sostituire esce perfettamente 0

14) Sia $Ax = b$ un sistema di equazioni lineare con più incognite che equazioni, allora (V)

- Agendo con operazioni elementari su righe e colonne della matrice completa ottengo una matrice completa il cui soluzioni sono le stesse del primo
  - Falso, non possiamo fare operazioni sulle colonne
- Scegliendo b opportunamente il sistema ha 1 unica soluzione => Dipende anche da Ax, quindi falso
- Se il rango di A è massimo, allora il sistema ha soluzione

  Se il rango di A è massimo, il rango di Ab sarà anch'esso massimo, che è uguale a n, quindi si
- Dato un b qualsiasi, mi posso scegleire A in modo che il sistema abbia soluzioni e che la somma di esse sia ancora una soluzione (no, ovvio)
  - Non è mai capitata a me, ma sono capitate a persone vicine a me

15) Sia $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ un omoformismo tc $f(H) = l$ dove (V)

$H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : -2x + z = 3\}$

$l = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = 1\}$

Allora f:

- Non esiste tale f
- E' sempre iniettiva

- È sempre iniettiva
- Può essere suriettiva
  (A quanto pare?)
- F non può essere mai suriettiva

16) Sia $Ax = b$ un sistema di 3 equazioni lineari, con infinite soluzioni, con 4 incognite.
Ora supponiamo di creare una nuova matrice $mx' = b$ dove $x' = (x_1, x_2, x_4)$
Aka togliamo al 3 colonna
- Se la terza colonna di A è non nulla, il sistema non ha soluzioni
  Non è detto
- Se A ha rango massimo, il sistema ha soluzioni infinite
  Impossibile siccome, se ha rango massimo $R(A) = n = R(A|b)$
- Se ha rango massimo, il sistema non ha soluzioni
  Stesso ragionamento sopra, non avere soluzioni implica che non ha rango massimo
- Potrebbe avere 1 unica soluzione
  Vero
  - **Importante** variazioni di queste mi sono capitate

17) Sia A una matrice con n righe e m colonne. Si consideri il sistema $Ax = b + \lambda e$ tale che
- B ed e siano linearmente dipendenti
- Per ogni scelta di λ il sistema non ha soluzioni

Qual'è la risposta corretta?
- Se b è diverso da 0, allora può esiste un tale sistema
  Non garantisce nulla siccome abbiamo λ che ci rende $b + \lambda e$ diverso da omogeneo
- Il sistema può esistere solo se m > n
  Più incognite non ci darebbero aiuti
- Il sistema può esistere solo se A ha rango massimo
  Impossibile siccome rango massimo equivale $R(A) = n$
- Tale sistema non esiste
  Esclusione?

18) Scegliere intervalli di t tale che At è una matrice diagonale reale (V)

$$A_t = \begin{pmatrix} 2 & t \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Quindi vuol dire che

$$\Delta(A_t - xI) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 2-\lambda & t \\ 1 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$\lambda^2 - \lambda - (2 + t) = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \Rightarrow 9 + 4t$$

E affinchè sia diagonalizzabile, deve avere 2 valori distinti

$$9 + 4t > 0 \Rightarrow t > \frac{-9}{4}$$

- **Importante** variazioni di queste mi sono capitate più volte

19) Sia M lo spazio delle matrici 4x4 e $V_\lambda = \{A \in \mathbb{M}_4 : \det(A) = 2\lambda - 1\}$
Quanti valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ rendono V uno spazzio vettoriale di M_4
- Tutti
- Uno

- Un numero finito maggiore o uguale di 2
- Nessuno

Per qualunque determinante, imparo a memoria si

20) Sia A e B due matrici 5 x 5 tale che R(A)=3 e R(2)=2
- R(A+B)=5 non è detto che sia vero
- Det(AB)=6 no siccome $R(AB) \leq 2$
- Esistono 2 sottomatrici di ordine 2, A' in A e B' in B tali che A'B' siano invertibilirr

  Credo di si, siccome prendo 2 matrici con determinante 0, e la loro moltiplicazione ha det $= 0$ quindi ancora invertibile
- Non esistono 3 righe in A la cui somma fa vettore vuoto

  Falsa siccome rango $= 3$

21) Sia M una matrice 6x6, in che caso è invertibile?
- M è una matrice diagonale

  Una matrice diagonale è quella con solo dei valori nella diagonale

  Però questa potrebbe avere determinante $= 0$, quindi non invertibile
- Esistono 6 vettori tali che i vettori sono diversi tra di loro

  Possono essere diversi, ma determinante comunque diverso da 0
- Esiste B tale che M+B è la matrice identità moltiplicativa

  Se fosse stato * sarebbe stato vero
- det $N \neq 0$ per 1 sotto matrice 5x5 e l'ultimo vettore colonna (0, 0, 0, 0, 1)

  L'unica

22) Date 2 rette $t \to p + tv$ e $s \to q + sw$ esse si intersecano solo in 1 punto se
- La matrice che ha colonne i vettori p v q e w ha rango massimo

  P e q non fanno differenza
- V non è multiplo di w e w non è combinazione lineare di p e q

  Non ha importanza se w non è combinazione lineare di p e q
- V e w sono linearmente indipendenti

  Questo vuol dire che non sono parallele, ma nella 3 dimensione è possibile che anche se non parallele non si incontrnao
- La matrice che ha per righe i vettori v, q-p e w ha determinante nullo e non è multiplo di w

  Si

23) Si consideri la seguente matrice

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 5 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$

- I determinanti di tutte le sottomatrici 3x3 sono nulla

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 5 & 6 & -4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow_{R_3 = 2R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Notiamo ha rango 3, quindi almeno 1 sottomatrice ha determinante

non nullo

24) Sia A e B due matrici NxM diverse e sia C una matrice nxn. E' bossibie che CA=CB?
- Se e solo se il determinante di C non è nullo
  Deve essere la matrice identità
- Se la dimensione dello spazio vettoriale generato dai vettori di A è minore di n
  Non so cosa voglia dire ma no
- Solo se il determinante di C è nullo
  $AC = CB \Rightarrow C(A - B) = 0$
  Siccome $A - B$ è una matrice diversa, è come dire
  $CD = 0$
  E per assicurarsi $\det C = 0$
- No
  - **Importante** è capitato sia a me, ma a persone che conosco io più volte

25) Sia L una retta e H un piano in $\mathbb{R}^3$. è possibile trovare una retta $R \subset H$ sghemba con L?
- Se e solo se H e L si intersecano
- Se solo se L non è inclusa in H
  Questa per definizione
- Sse H e L sono parallele
- Sempre
  - **Imporante** non ho testi, però so di persone con cui ho parlato che ci sono esercizi di questo tipo

26) L'insieme delle soluzioni
$13x^2 - 2xy - 16x + y^2 + 4y + 4 = 0$
È:
- Una parabola
- Un ellisse
  Questa seguendo le regole
- Due rette
  - **Capitano quasi sempre** sia con le quadratiche che con le paraboloidi

27) Il piano di equazione $2y - x - 5 = 0$
- E' parallelo alla retta $(0, 0, t) \forall t$
  $n = (-1, 2, 0)$
  $(-1, 2, 0) \cdot (0, 0, t) = -1 * 0 + 2 * 0 + 0 * t = 0$
  Quindi è parallelo
- Passa per il punto $(0, 0, 0)$ (no, basta sostituire
- E' parallelo alla retta (0, t, 0)
- E' parallelo alla retta (t, 0, 0)

28) Sia A l'insieme dei punti
$$\begin{cases} x + 3y = 0 \\ x - y = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$$
$B = \{(r - s, -r + s + 1, 2r - 2s - r) : r, s \in \mathbb{R}\}$
Cosa rappresentano A e B? (punto, retta, piano)

Cosa rappresentano A e B? (punto, retta, piano)

- A: punto
  - $x = y \Rightarrow y + y = 0 \Rightarrow 2y = 0 \Rightarrow y = 0, z = 0$
- B: piano
  - E' complessa, è un piano
    - **Imporante** capita, e se non sai il ragionamento lo sbagli.

29) Qual'è il determinante della matrice a coefficenti reali?

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

23

- **Importantissimo** c'è SEMPRE 1 esercizio del genere, SEMPRE. 1 matrice 4x4 con la quale devi calcolare il determinante, SEMPRE. Mi risulta che non mettono mai determinanti negativi, però non ne ho la certezza. Se vi trovate un determinante negativo, rifate i calcoli

30) Sia k numero reale

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 0 \\ kx + y + z = 1 \\ x + ky - z = -1 \end{cases}$$

- Per ogni valore di k diverso da 0 il sistema ha una unica soluzione
- Per ogni valore di k il sistema ammette esattamente 1 soluzione
- K=6 infinite soluzioni

  No, impossibile
- K=-1 ha almeno 2 soluzioni

  Sono infinite quindi si
  - **Importante** capita anche questo

31) $A = (0, 1, 1), \quad B = (2, 2, 2), \quad C = (3, 4, 3), \quad D = (1, 3, 2)$

Qual'è l'aria del parallelogrammo?

$AB = B - A = (2, 1, 1)$

$AC = C - A = (3, 3, 2)$

$$AB\ x\ AC = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} = (-1, -1, 3)$$

$|(-1, -1, 3)| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{11}$

- **Importante** variazioni di queste capitano! Sia con parallelogrammi ma anche con triangoli.

32) Sia dato $Ax = b$ 5 equazioni con 4 incognite ammette ininite soluzioni.

Cosa si può dire di Mx=b dove M è A però se si annullano i coefficenti della terza colonna?

- Se M ha rango 3, allora il sistema ha soluzioni

  Vera
- Il sistema avrà ancora infinite soluzioni
- Se A ha rango massimo il sistema Mx=b non ha soluzioni
- Il sistema non avrà soluzioni
  - **Importante** capitano SEMPRE delle variazioni di questo, imparate bene R(A) ecc ecc

Le risposte da ora in poi non ci saranno, solo domanda -> opzioni risposte.
Se volete avere le risposte, apritevi 3 schermate: gemini, chatgpt, deepseek
Inviate il testo a tutti e 3, e sperate in bene
E le domande potrebbero ripetersi.

33) Sia v1 v2 v3 vettori in R4 tali che la dimensione del sottospazio da essi generati sia 2. E' possibile trovare v4 affinchè v1 v2 v3 v4 sia invertibile?
- Si
- Solo se v1 v2 v3 sono diversi
- Solo se v1 v2 v3 non appartengono alla stessa retta
- Si

34) Sia P punto coordinate (1, -1, 1) e retta (2, -t-1, t-2)
La tistanza d R vale:
- $\frac{3}{2}$
- $\sqrt{\frac{3}{2}}$
- $\sqrt{\frac{1}{2}}$
- $-\sqrt{\frac{1}{2}}$

35) Sia Ax=b un sistema di 3 eq e 4 incognite coef reali con infinite soluzioni. Sia M la matrice ottenuto da A rimuovendo la 3 colonna. Cosa si può dire di My=b di 3 equazioni in 3 incognite?
- Se A ha rango massimo, sistema infinite soluzioni
- Potrebbe avere 1 unica soluzione
- Se A ha rango massimo, il sistema non ha soluzione
- Se la terza colonna di A è non nulla, il sistema non ha soluzione

36) Qual'è l'insieme degli autovalori reali della matrice
$\begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$
- {-2, 3}
- {-1, 2}
- {-1, 1}

37) Se v1, ..., vn sono vettori in uno spazio $\mathbb{R}^4$ indichiamo (v1, ..., vn) il sottospazio ettoriale generato dai vettori v1, ..., vn
Sia $I = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : x + y - z - w = 0\}$
- $I = \{(0\ 1\ 1\ 0), (1\ -1\ 0\ 0), (1\ 0\ 0\ 1)\}$
- $I = \{(1\ -1\ 0\ 0), (1\ 1\ -1\ -1)\}$
- $I \cup \{(0\ 0\ 0\ 1)\}$ è sottospazio di $\mathbb{R}^4$
- $I = \{(1\ 0\ 0\ 1), (0\ 1\ 1\ 0)\}$

38) $v_1 = (1\ 2\ 3), v_2 = (0\ 1\ -1), v_3 = (2\ 1\ 9)$
Quali dei seguenti sottospazi di $\mathbb{R}$^3 formano una base
- $(1\ 2\ 3), (2\ 1\ 9)$
- Nessuno

- Nessuno
- $\mathbb{R}^3$
- Il sottospazio generato da v1 v2 v3

39) Sia dato
$$\begin{cases} 2x & -7y & -6z & = b_1 \\ -x & -y & -z & = b_2 \\ -7x & -2y & +z & = b_3 \end{cases}$$
Scegli una delle affermazioni
- $b_3 = 5b_2 + b_1$ sola soluzione
- $b_i = 0, i = [1,2,3]$
- $\forall b$ il sistema ha 1 sola soluzione
- $b_1 = 5b_2 + b_3$ sola soluzione

40) $A = (0\ -2\ -1), B = (1\ -1\ 1), C = (0\ -1\ 0)$
Calcolare area
- $\sqrt{2}$
- $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\sqrt{3}$
- $\frac{\sqrt{2}}{2}$

50) $x - z - 2 = 0$
Scegliere alternativa
- Parallelo retta $(t, 0, t)\ t \in \mathbb{R}$
- Parallelo retta (t, 0, 0)
- Parallelo retta (0, 0, t)
- Passa punto (0, 0, 0)

51) $Ax = b$ 4 equazioni 3 incognite
- Sistema non ha mai soluzioni
- Se A ha rango 3, soluzione può non esistere
- Se b non è nullo sistema nonha soluzioni
- La soluzione non esiste quando A ha rango 2 e b ha 3 componenti non nulli

52) $A = (a_1, a_2, a_3)\ B = (b_1, b_2, b_3)\ C = (c_1, c_2, c_3)$
Qual'è 1 condizione sufficente affinchè siano su 1 stessa retta
- $A \cdot (B \hat{} C) = 0$
- Determinante matrice avente righe A B C sia diverso da 0
- Rango matrice colonne A B C sia 2
- Rango matrice con righe A B C sia 1

53) A una matrice n x m di rango $r > 0$ quale affermazione vera?
- r può essere strettamente maggiore di m
- Esiste $i \leq r$ tale che matrice C formata da i righe di A abbia rango strettamente minore di i
- $r \geq 2$ tutte matrici $(r-1)x(r-1)$ di A hanno determinante nullo
- $r < m$ una colonna di A è combinazione lineare delle altre colonne di A

54) Sia p punto coordinate (0, 2, 1) e siaretta
$R = \{(t+1, t-1, -t), t \in \mathbb{R}\}$
Qual'è la distanza del punto dalla retta?

Qual è la distanza del punto dalla retta?

- $\frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$
- $4\sqrt{2}$
- $\frac{4}{\sqrt{3}}$
- $-4\sqrt{2}$

55) Sia retta $\{(-t+1), t-1, 2t-2)\ t \in \mathbb{R}\}$
Scegliere alternativa:
- Parallelo al piano $x + y - z - 6 = 0$
- Parallelo retta $\{(-t+2, t, t+1)\ t \in \mathbb{R}\}$
- Passa punto (0, 0, 0)
- Giace in un piano parallelo al piano $\{(s+t, s, t)\}$

56) Siano $p, v \in \mathbb{R}^3$ supponiamo che la retta
$L = \{tv + p : t \in \mathbb{R}\}$
Non contenga l'origine (0, 0, 0)
Si vuole determinare un ettore w∈ $\mathbb{R}^3$ tale che per ogni $q \in L$ i vettori q e 2 siano linearmente indipendenti
- Tale w esiste sempre
- Il fatto che w esiste dipende da v ma non da p
- Il fatto che w esiste dipende da v e da p
- Tale w non esiste

57) Sia $f: \mathbb{R}^6 \to \mathbb{R}^6$ un omomorfismo, siano u,v,w ∈ $\mathbb{R}^6$ vettori linearmente indipendenti tali che $f(u) = 0, f(v) = f(w)$
Il rango di f:
- Può essre da 0 e 6
- È diverso da 4
- È compreso tra 4 e 6
- È compreso da 0 e 4

58) Quali delle seguenti matrici sono diagonalizzabili?
$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$

59) Sia A una matrice quadrata nxn, sia I_n la matrice identità n x n. In quale caso esiste una matrice B tale che $A = I_n + B$?
- Sse determinate A=0
- Sse determinate A non è nullo
- Sse determinate A ale 1
- Sempre

60) $v_1 = (0\ -1\ 1\ 1), v_2 = (1\ 1\ 0\ 0), v_3 = (1\ -1\ 0\ 4), v_4 = (3\ 0\ 1\ 5)$
- V3 combinazione lineare v1 e v2
- V4 combinazione lineare v1 v2 v3
- Sono indipendenti
- V2 combinazione lineare v1 v4

61) Ax=0 sistema omogeneo 3 eq lineari coef reali 6 incognite
- x sol non nulla , lambda x soluzioni
- sistema ha 1 sol
- 2 sol lineare ente indipendenti in r6